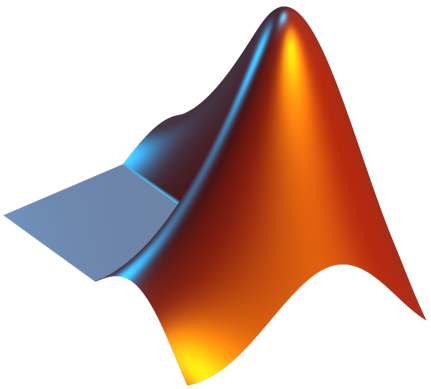
Gráficos en MATLAB y Tipos de Datos

Fabrizio Benavidez[1]

[1] *Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Ingeniería Aeronáutica*

Resumen En el siguiente informe se trabaja con la visualización de datos y cómo graficarlos, modificando su tamaño, color, forma de representar los datos, etcétera. Además, también distiguimos los distintos datos con los que trabaja MATLAB: numérico, textos, estructuras, celdas, booleanos e identificadores de funciones.

Palabras claves: Gráficos, Datos, MATLAB



11 de octubre de 2026

Semana 7

[1] fabrizio.benavidez@mi.unc.edu.ar

Guía 13: Graficar resultados en MATLAB

La siguiente figura representa el flujo de autos según el horario del día:

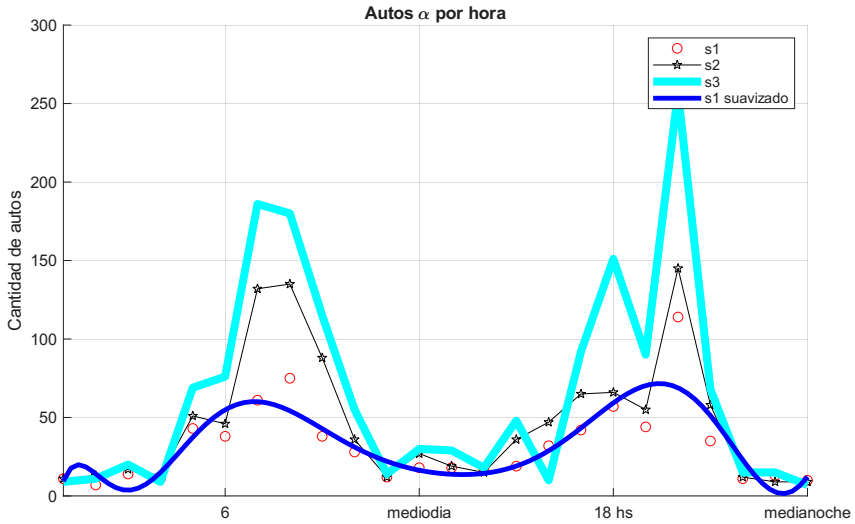


Figura 1. Flujo de autos por horarios

Se observa del gráfico que la gente de Natick trabaja de 8 am hasta las 5 pm, donde el flujo de autos es menor. El siguiente código muestra cómo se hizo el gráfico:

```
clear all;
load count.dat;


fig = figure('Name', 'Guia 03', 'PaperPosition', [0, 0, 30, 15]);
theme(fig, 'light');
grid on;
hold on;

t = 1:24;
tsuave = linspace(1, 24, 100);

%3 se ales
s1 = count(:, 1);
s2 = count(:, 2);
s3 = count(:, 3);


%Interpolacion
coef1 = polyfit(t, s1, 10);
s1_suave = polyval(coef1, tsuave);

%ploteo
plot(t, s1, 'ro')
plot(t, s2, 'pentagram-', Color='black')
plot(t, s3, Color='cyan', LineWidth=5)
plot(tsuave, s1_suave, Color='blue', LineWidth=3)
title('Autos \alpha por hora')
ylabel('Cantidad de autos')
legend('s1', 's2', 's3', 's1 suavizado')
set(gca,'XLimMode','manual','XLim',[1 24]);
set(gca,'XTick',6:6:24); % etiquetas a las horas: 6,12,18 y 24.
set(gca,'XTickLabel',{'6';'mediodia';'18 hs';'medianoche'});
```

```
34 set(gca,'XGrid','on')
```

El siguiente gráfico representa un gráfico 3D:

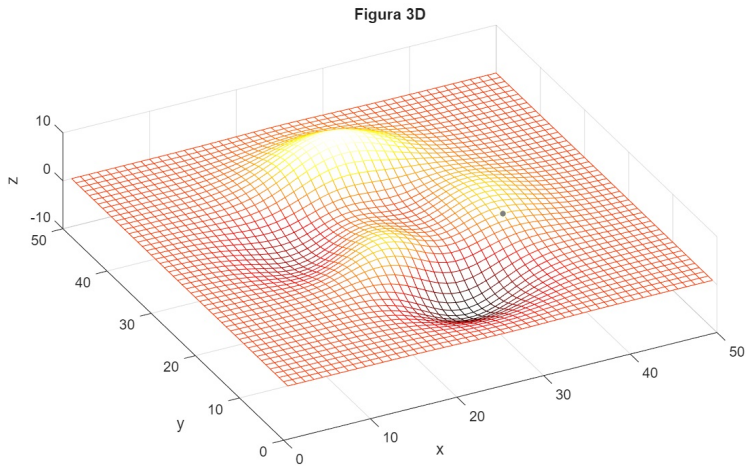


Figura 2. Gráfico 3D en MATLAB

El código es:

```
1  fig2 = figure;
2  theme(fig2, 'light')
3  z = peaks(50); %Si aumento el numero densifico mas la malla
4  mesh(z)
5  colormap("hot")
6  xlabel('x')
7  ylabel('y')
8  zlabel('z')
9  title('Figura 3D')
10 view([-27, 68]) %Con esto modifico la vista inicial
```

Guía 14: Tipos de datos

La siguiente guía representa los tipos de datos que maneja Matlab:

- Numeric: son vectores, matrices, flotantes, enteros, etcétera. El siguiente código es un ejemplo para un número random generado:

```
%Datos numericos
r = rand;
>>> 0.157613081677548

```

- Text (strings): todo lo que se encuentra encerrado entre corchetes o apóstrofos. Podemos transformar datos numéricos a strings mediante `num2str`, o viceversa `str2num`. Por ejemplo:

```
%Datos text
a = 42
fprintf('El resultado es %s \n', num2str(a))

```

- Structure: parecido a las estructuras que se definen en C++, donde defino propiedades al elemento. La única diferencia es que en MATLAB crea la variable de tipo struct. Un ejemplo es:

```
%Datos structure
auto(1).velocidad = 80;
auto(1).nombre = 'espantomobil';
auto(1).ruedas = 3;
auto(2).ruedas = 4;

ruedas_auto2 = getfield(auto(2), 'ruedas');

personas(1).nombre = 'Fabrizio';
personas(1).altura = 1.80;
personas(2).nombre = 'Bautista';
personas(2).altura = 1.65;

function [alto] = masAlto(personas)
    if personas(1).altura > personas(2).altura
        alto = personas(1).nombre;
    else
        alto = personas(2).nombre;
    end
end

a = masAlto(personas);

```

- Cell: igual que el structure pero accediendo a los datos mediante índices. Por ejemplo:

```
%Datos cell
bebidas{1, 1} = {'Coca', 15, 0};
bebidas{2, 1} = {'Cerveza', 30, 5};
bebidas{3, 1} = {'Fernet', 75, 40};
bebidas{3, 1}{1}(1:4); %De esta forma cuento las primeras
cuatro letras de la tercera bebida

```

- Boolean: representan la lógica 'si' o 'no'. Permite correr ciertas partes de código si se cumple tal condición. Por ejemplo:

```
%booleanos
flag = true;
if flag
    display('Se ejecuto esta parte del codigo')
else
    display('El valor de flag es falso')
end

```

- Function Handle: es un tipo de dato de MATLAB que representa una función. Por ejemplo:

```
%function handle
f1 = figure;
f2 = figure;
f3 = figure;

figure(f1);
set(f1, "Name", 'Primera figura', 'Position', [50 100 400
300]);
set(f2, 'Color', [0.5, 0.1, 0.2])
plot(1:10);

```

Este último llamamos a la figura 1 para trabajar con ella.